



Abb. 10: Biogas-Mischung

Foto: Dr. Julia Walter/LTZ

FAKT II E14 und E15

6 „Extensive Biomassepflanzen: Mehr-jährige artenreiche Wildpflanzenmischungen“ und „Extensive Biomassepflanzen: Streifen-anbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen“

Beide Maßnahmen sind nur bis maximal 10 ha je Betrieb förderbar. Eine Futternutzung ist nicht zulässig.

6.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Artenreiche Wildpflanzenmischungen stellen eine ökologische Alternative zum Mais dar, da sie zahlreichen Tierarten Nahrungs-, Überwinterungs- und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Durch die lange Standzeit tragen sie zum Bodenschutz und Humusaufbau bei. Sie helfen, Pflanzenschutzmittel einzusparen und liefern auch in trockenen Jahren relativ

hohe Erträge. Da die Mischungen fünf Jahre stehen können, steigt die Rentabilität über die Jahre. Bei der Beurteilung von Erträgen ist zu beachten, dass die spezifischen Methanerträge (m^3 Methan je kg oTM) der Wildpflanzenmischungen deutlich geringer liegen im Vergleich zum Silomais. Erfahrungsgemäß kann von einem Wert von rund $0,360 \text{ m}^3$ Methan je kg oTM beim Silomais ausgegangen werden. Bei den Wildpfla m^3 Methan je kg oTM (im ersten Jahr aufgrund der einjährigen Arten ebenfalls bei über 300 m^3 Methan je kg oTM). Damit liegt die spezifische Methanausbeute um rund 30 % geringer im Vergleich zum Mais. Da auch die Trockenmasseerträge i. d. R. deutlich hinter den Maiserträgen zurückbleiben, liegen die Methanerträge je ha üblicherweise unter 50 % im Vergleich zum Silomais. Weichschalige

Samen werden i. d. R. bereits durch die Silierung inaktiviert. Einige hartschalige Samen werden erst durch längere Gärung (z. B. Rosenmalve) oder fast gar nicht inaktiviert (z. B. Steinklee). Dadurch ist in der Folge eine Verschleppung möglich.

Die für die Maßnahmen aktuell gültigen Vorgaben, Auflagen, Einschränkungen und Fördersätze/Prämien/Zuschusshöhen sind der Internetseite zum Förderprogramm zu entnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der entsprechenden [MLR-Broschüre](#).

6.2 Die wichtigsten Vorgaben für E14

- Ein- oder Übersaat einer mehrjährigen vorgegebenen Wildpflanzenmischung als Hauptkultur. Nachweis des Einkaufes über Lieferschein, Rechnung oder Etikett (zulässige Mischungen s. u.).
- In den auf das Erstjahr folgenden Jahren muss eine Nutzung ab 15. Juli erfolgen.
- Keine Pflege und Nutzung der Wildpflanzenfläche zwischen dem 15. September und 15. März.
- Keine Herbstdüngung

6.3 Die wichtigsten Vorgaben für E15

- Auf mindestens 10 % des Schlages erfolgt die Ein- oder Übersaat einer mehrjährigen, vorgegebenen Wildpflanzenmischung (Mischungen s. u.). Diese Mischung wird in Streifen von mindestens 6 m Breite ausgesät.
- Auf dem Rest des Schlages werden mehrjährige Biomassepflanzen angebaut: Topinambur, Brennnessel, Durchwachsene Silphie, Chinaschilf, Riesenweizengras, Rohrglanzgras oder Virginiamalve (*Sida hermaphrodita*). Deren Fläche darf 90 % des Schlages und eine Breite von 60 m nicht überschreiten.
- In den auf das Erstjahr folgenden Jahren muss eine Nutzung ab 15. Juli erfolgen.

- Keine Pflege und Nutzung der Wildpflanzenfläche zwischen dem 15. September und 15. März.
- Keine Herbstdüngung der Wildpflanzenmischungen.

Mischungen für E14 und E15

Für die FAKT II-Maßnahmen E14 und E15 sind folgende Mischungen zulässig (Artenzusammensetzungen im Anhang Tabelle A9):

- Veitshöchheimer Hanfmix (verschiedene Anbieter)
- extensive Biomassepflanzen Mischung Öko (Semo Bio)
- Biogas BG 70 (verschiedene Anbieter)
- Biogas BG 90 (verschiedene Anbieter)
- Biogas BW (Rieger-Hofmann)
- Wildpflanzenmischung (Becker Saaten)
- Biogas-Mischung Spätsommeransaat Süd 2023 (Rieger-Hofmann)
- Biogas-Mischung Frühjahrsansaat Süd 2024 (Rieger-Hofmann)

6.4 Tipps zur Umsetzung

Zur Auswahl der Mischungen

- In den Mischungen variiert der Anteil „Massebildner“ (u. a. Hanf, Rainfarn, Eibisch, Beifuß, Alant...), z. T. sind stattdessen mehr kleinwüchsiger Kräuter vorhanden (u. a. Buchweizen, Luzerne, Flockenblume, Rot-/Weißklee...). Entsprechend ist ein eher geringer ausfallender Methanertrag bei einem höheren Anteil kleinwüchsiger Kräuter zu erwarten.
- Hanf: Die Bundesopiumstelle verzichtet auf die Notwendigkeit einer Erlaubniserteilung, wenn der Anbau der Mischungen gemäß den Vorgaben von BLE möglich ist. Um der BLE die geforderten Kontrollen gem. Art. 30 Buchst. g der Verordnung (EU) Nr. 809/2014 zu ermöglichen, ist allerdings

zu beachten, dass im verwendeten Saatgut nur EINE Hanfsorte (aus dem EU-Sortenkatalog, zugänglich über BLE /z. B. Sorte „Santhica“ oder „USO 31“) verwendet wird; eine Mischung mit mehreren Nutzhanfsorten ist nicht zulässig. Zudem müssen alle Meldungen gemäß § 32 KCanG erfolgen, die auch beim reinen Hanfanbau der BLE vorzulegen wären (Aussaatflächenerklärung, Meldung über Blühbeginn des Hanfes, Anbauanzeige). Alle neuen Regelungen sowie Formulare für das betreffende Anbaujahr finden Sie jeweils ab Mitte Januar auf der Internetseite der BLE: www.ble.de >Themen >Landwirtschaft >Nutzhanf.

- Sudangras ist sehr frostempfindlich.
- Die Große Klette kann in Siedlungsnähe zu Problemen mit Tierbesitzern führen, da sie sich aus Hunde- bzw. Katzenfell nur sehr schwer wieder entfernen lässt, obwohl sie ansonsten faunistisch von großem Wert ist.

Aussaat

Für die Aussaat der Wildpflanzenmischungen gelten dieselben Tipps wie für Blühflächen, nur dass überwiegend eine Frühlingsaussaat erfolgen sollte (Ende März bis Mai, mit Ausnahme der Mischungen, die für eine Spätsommer-/ Herbstaussaat konzipiert sind). Es kann auch eine Aussaat im Spätsommer des Vorjahres anerkannt werden. Auch hier besonders wichtig: nur oberflächlich ablegen und anwalzen.

Ernte

- Die Ernte empfiehlt sich Ende Juli/Anfang August (bei Ernte im ersten Jahr Anfang September) und sollte durchgeführt werden bevor die Pflanzen verholzen. Bei der Konservierung ist zu beachten, dass i. d. R. im Erntegut sehr wenig Zucker vorhanden ist, die Konservierungsbedingungen daher eher ungünstig sind. Der Trockenmassegehalt bei der Ernte sollte zwischen 30 und 40 % liegt. Unter Beachtung der gängigen Silierregeln, kann dann dennoch eine verlustarme Konservierung gelingen, die Gefahr von Fehlgärungen ist aber erhöht. Idealerweise wird das Material deshalb mit anderen, gut silierbaren Substraten gemeinsam eingelagert.

- Da sich viele Wildtiere (Rehe, Feldhasen) in den Flächen verstecken, bei der Ernte langsam fahren und Fluchtmöglichkeiten lassen.
- Eine Staffelnutzung mit 2 bis 4 Wochen Abstand und einem Flächenverhältnis von 1/3 bis 2/3 (bezogen auf die Einzelfläche) wird empfohlen, damit stets Rückzugsräume vorhanden sind.
- Um einen zügigen Aufwuchs mit Nachblüte zu gewährleisten und um Verunkrautung vorzubeugen, sollte auf mindestens 20 cm Höhe gehäckselt werden. Dies ist ohne größere Ertragseinbußen möglich und erhöht die spezifischen Methangehalte des Erntegutes.

Düngung

Im ersten Jahr max. 90 kg N/ha nötig, ab dem 2. Standjahr max. 100 kg N/ha.



Abb. 11: Düngemittelstreuer mit N-Sensor

Foto: Jürgen Ott/LTZ

FAKT II F3

7 Precision Farming (teilflächen-spezifische N-Düngung)

Ein Bestandteil von Precision Farming ist die teilflächenspezifische Mineraldüngung mit Hilfe von Satelliten-, Sensor- und Drohnensystemen. Precision Farming berücksichtigt die Heterogenität des Bodens und des Pflanzenbestandes auf einer Bewirtschaftungseinheit und kann damit zu einer weiteren Optimierung des umweltgerechten und ressourcenschonenden Pflanzenbaus beitragen.

7.1 Zielsetzung und ackerbauliche Vor- und Nachteile

Ziel der Maßnahme ist der Schutz und die Verbesserung des Zustandes der Grundwasserkörper, indem der Eintrag von Nitrat ins Grundwasser reduziert wird. Durch die Berücksichtigung von Bodenunterschieden und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes kann die N-Düngung gezielter gestaltet werden. Damit wird ein Beitrag zu

einem effizienteren Einsatz der Düngemittel und zum Grundwasserschutz geleistet. Darüber hinaus kann eine potentielle Verbesserung der Ökonomie durch Einsparungen und verbesserte Ernteergebnisse bewirkt werden.

7.2 Die wichtigsten Vorgaben in Kürze

Die für die Maßnahme aktuell gültigen Vorgaben, Auflagen, Einschränkungen und Fördersätze/Prämien/Zuschusshöhen sind der Website zum Förderprogramm zu entnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der entsprechenden [MLR-Broschüre](#).

Es wird die teilflächenspezifische Stickstoffdüngung anhand von Applikationskarten und Pflanzensensoren gefördert. Im Feld kommt Technik zum Einsatz, die eine variable Ausbringung nach